Nama : Salma Faizatul Jannah
NIM : H1D024066
Shift Awal : E
Shift Akhir : C

PERTEMUAN 3

STUDI KASUS 1

Toko Hewan

A. Problem

Udin Pet Shop memerlukan sistem cerdas untuk menentukan jumlah optimal stok makanan hewan peliharaan. Keputusan pengadaan stok dipengaruhi oleh empat faktor utama: volume barang yang terjual pada periode lalu, tingkat permintaan pasar, harga satuan produk, dan besaran profit yang diperoleh. Sistem fuzzy Mamdani diimplementasikan untuk mengintegrasikan keempat variabel tersebut guna menghasilkan rekomendasi jumlah stok yang rasional.

Data uji yang digunakan: Barang Terjual = 80 unit, Permintaan = 255 unit, Harga per Item = Rp 25.000, Profit = Rp 3.500.000.

B. Perancangan Variabel Fuzzy

1. Variabel Input

Variabel	Himpunan	Semesta	Fungsi Keanggotaan
Barang Terjual	Rendah	[0, 100] unit	trimf [0, 0, 40]
	Sedang	[0, 100] unit	trimf [30, 50, 70]
	Tinggi	[0, 100] unit	trimf [60, 100, 100]
Permintaan	Rendah	[0, 300] unit	trimf [0, 0, 100]
	Sedang	[0, 300] unit	trimf [50, 150, 250]
	Tinggi	[0, 300] unit	trimf [200, 300, 300]
Harga per Item	Murah	[0, 100K] Rp	trimf [0, 0, 40.000]
	Sedang	[0, 100K] Rp	trimf [30K, 50K, 80K]
	Mahal	[0, 100K] Rp	trimf [60K, 100K, 100K]
Profit	Rendah	[0, 4jt] Rp	trimf [0, 0, 1.000.000]
	Sedang	[0, 4jt] Rp	trimf [1jt, 2jt, 2.5jt]
	Tinggi	[0, 4jt] Rp	trapmf [1.5jt, 2.5jt, 4jt, 4jt]

2. Variabel Output

Variabel	Himpunan	Semesta	Fungsi Keanggotaan
Stok Makanan	Sedang	[0, 1000] unit	trimf [0, 500, 900]
	Banyak	[0, 1000] unit	trimf [600, 1000, 1000]

C. Basis Aturan Fuzzy

No	Aturan
R1	IF Barang Terjual TINGGI AND Permintaan TINGGI AND Harga MURAH AND Profit TINGGI THEN Stok BANYAK
R2	IF Barang Terjual TINGGI AND Permintaan TINGGI AND Harga MURAH AND Profit SEDANG THEN Stok SEDANG
R3	IF Barang Terjual TINGGI AND Permintaan SEDANG AND Harga MURAH AND Profit SEDANG THEN Stok SEDANG
R4	IF Barang Terjual SEDANG AND Permintaan TINGGI AND Harga MURAH AND Profit SEDANG THEN Stok SEDANG
R5	IF Barang Terjual SEDANG AND Permintaan TINGGI AND Harga MURAH AND Profit TINGGI THEN Stok BANYAK
R6	IF Barang Terjual RENDAH AND Permintaan RENDAH AND Harga SEDANG AND Profit SEDANG THEN Stok SEDANG

D. Kodde Python

1. Import Library

Implementasi menggunakan pustaka numpy untuk pembuatan rentang nilai universe, scikit-fuzzy sebagai mesin inferensi fuzzy, dan matplotlib untuk visualisasi kurva keanggotaan.

```
import numpy as np
import skfuzzy as fuzz
from skfuzzy import control as ctrl
import matplotlib.pyplot as plt
```

2. Deklarasi Variabel dan Universe

Setiap variabel input (Antecedent) dan output (Consequent) dideklarasikan bersama rentang nilainya.

```
# ==================== 1. Definisi Variabel ====================
barang_terjual = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101, 1), 'barang_terjual')
permintaan = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 301, 1), 'permintaan')
harga_item = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 100001, 1), 'harga_item')
profit = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 4000001, 1), 'profit')
stok_makanan = ctrl.Consequent(np.arange(0, 1001, 1), 'stok_makanan')
```

3. Definisi Fungsi Keanggotaan

```python
# ===================== 1. Definisi Variabel =====================
barang_terjual = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101, 1), 'barang_terjual')
permintaan = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 301, 1), 'permintaan')
harga_item = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 100001, 1), 'harga_item')
profit = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 4000001, 1), 'profit')
stok_makanan = ctrl.Consequent(np.arange(0, 1001, 1), 'stok_makanan')

# ==================== 2. Fungsi Keanggotaan Input ====================
# Barang Terjual
barang_terjual['rendah'] = fuzz.trimf(barang_terjual.universe, [0, 0, 40])
barang_terjual['sedang'] = fuzz.trimf(barang_terjual.universe, [30, 50, 70])
barang_terjual['tinggi'] = fuzz.trimf(barang_terjual.universe, [60, 100, 100])

# Permintaan
permintaan['rendah'] = fuzz.trimf(permintaan.universe, [0, 0, 100])
permintaan['sedang'] = fuzz.trimf(permintaan.universe, [50, 150, 250])
permintaan['tinggi'] = fuzz.trimf(permintaan.universe, [200, 300, 300])

# Harga per Item
harga_item['murah'] = fuzz.trimf(harga_item.universe, [0, 0, 40000])
harga_item['sedang'] = fuzz.trimf(harga_item.universe, [30000, 50000, 80000])
harga_item['mahal'] = fuzz.trimf(harga_item.universe, [60000, 100000, 100000])

# Profit
profit['rendah'] = fuzz.trimf(profit.universe, [0, 0, 1000000])
profit['sedang'] = fuzz.trimf(profit.universe, [1000000, 2000000, 2500000])
profit['tinggi'] = fuzz.trapmf(profit.universe, [1500000, 2500000, 4000000, 4000000])

# ===================== 3. Fungsi Keanggotaan Output =====================
stok_makanan['sedang'] = fuzz.trimf(stok_makanan.universe, [0, 500, 900])
stok_makanan['banyak'] = fuzz.trimf(stok_makanan.universe, [600, 1000, 1000])
```

4. Penyusunan Aturan dan Sistem Kontrol

```python
# ================== 4. Basis Aturan ==================
rule1 = ctrl.Rule(barang_terjual['tinggi'] & permintaan['tinggi'] & harga_item['murah'] & profit['tinggi'], stok_makanan['banyak'])
rule2 = ctrl.Rule(barang_terjual['tinggi'] & permintaan['tinggi'] & harga_item['murah'] & profit['sedang'], stok_makanan['sedang'])
rule3 = ctrl.Rule(barang_terjual['tinggi'] & permintaan['sedang'] & harga_item['murah'] & profit['sedang'], stok_makanan['sedang'])
rule4 = ctrl.Rule(barang_terjual['sedang'] & permintaan['tinggi'] & harga_item['murah'] & profit['sedang'], stok_makanan['sedang'])
rule5 = ctrl.Rule(barang_terjual['sedang'] & permintaan['tinggi'] & harga_item['murah'] & profit['tinggi'], stok_makanan['banyak'])
rule6 = ctrl.Rule(barang_terjual['rendah'] & permintaan['rendah'] & harga_item['sedang'] & profit['sedang'], stok_makanan['sedang'])

stok_ctrl = ctrl.ControlSystem([rule1, rule2, rule3, rule4, rule5, rule6])
stok_sim = ctrl.ControlSystemSimulation(stok_ctrl)
```

5. Eksekusi dan Output

```python
# ==================== 5. Simulasi dengan Data Uji ====================
stok_sim.input['barang_terjual'] = 80
stok_sim.input['permintaan'] = 255
stok_sim.input['harga_item'] = 25000
stok_sim.input['profit'] = 3500000

stok_sim.compute()
hasil_stok = stok_sim.output['stok_makanan']
print(f'=== STUDI KASUS 1: Udin Pet Shop ===')
print(f'Jumlah Stok Makanan Rekomendasi: {hasil_stok:.2f} unit')
```

E. Analisis Proses Fuzzifikasi

Variabel	Nilai Input	Himpunan Aktif	Derajat Keanggotaan
Barang Terjual	80 unit	Tinggi	$\mu = 1{,}00$
Permintaan	255 unit	Tinggi	$\mu = 0{,}55$
Harga per Item	Rp 25.000	Murah	$\mu = 0{,}375$
Profit	Rp 3.500.000	Tinggi	$\mu = 1{,}00$

Aturan yang memiliki derajat aktivasi paling tinggi adalah Aturan 1, dengan nilai minimum dari keempat kondisi antecedent = min(1,00; 0,55; 0,375; 1,00) = 0,375. Aturan ini mendorong output ke himpunan BANYAK sehingga setelah proses agregasi dan defuzzifikasi, hasil akhir berada di kisaran nilai tinggi pada semesta [0–1000].

F. Hasil

Berdasarkan eksekusi sistem inferensi fuzzy Mamdani dengan data uji yang diberikan, sistem merekomendasikan jumlah stok makanan hewan sekitar 834 unit. Nilai tersebut berada di wilayah dominasi himpunan BANYAK, sesuai dengan kondisi operasional yang optimal: volume penjualan tinggi, permintaan pasar signifikan, harga produk terjangkau, dan profit berada di level tinggi. Rekomendasi ini logis karena keempat indikator bisnis berada pada kondisi yang mendukung penambahan stok.

STUDI KASUS 2

Pelayanan Masyarakat

A. Problewm

Kantor Pelayanan Masyarakat Kota Sejahtera ingin melakukan evaluasi kuantitatif terhadap kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat menggunakan pendekatan logika fuzzy. Empat dimensi pelayanan diukur: kejelasan informasi yang disampaikan, kejelasan persyaratan layanan, kompetensi petugas pelayanan, dan ketersediaan sarana prasarana (sarpras). Keempat dimensi ini menjadi variabel input yang akan diproses untuk menghasilkan indeks kepuasan pelayanan secara menyeluruh.

Data pengujian: Kejelasan Informasi = 80, Kejelasan Persyaratan = 60, Kemampuan Petugas = 50, Ketersediaan Sarpras = 90.

B. Perancangan Variabel Fuzzy

1. Variabel Input (Skala 0–100)

Himpunan	Titik Kritis	Definisi Fungsi
Tidak Memuaskan	0 – 75	trapmf [0, 0, 60, 75] — plateau penuh dari 0 hingga 60
Cukup Memuaskan	60 – 90	trimf [60, 75, 90] — puncak di titik 75
Memuaskan	75 – 100	trapmf [75, 90, 100, 100] — plateau penuh mulai 90

2. Variabel Output: Kepuasan Pelayanan (Skala 0–400)

Himpunan	Rentang	Fungsi Keanggotaan
Tidak Memuaskan	0 – 75	trapmf [0, 0, 50, 75]
Kurang Memuaskan	50 – 150	trapmf [50, 75, 100, 150]
Cukup Memuaskan	100 – 275	trapmf [100, 150, 250, 275]
Memuaskan	250 – 350	trapmf [250, 275, 325, 350]
Sangat Memuaskan	325 – 400	trapmf [325, 350, 400, 400]

C. Basis Aturan Fuzzy

Sistem menggunakan 81 aturan yang merupakan kombinasi lengkap dari 3 himpunan pada 4 variabel input ($3^4 = 81$ kombinasi). Di bawah ini ditampilkan 13 aturan yang tercantum dalam modul praktikum sebagai acuan utama:

No	Aturan Fuzzy (IF ... THEN ...)
R1	IF Info TM AND Syarat TM AND Petugas TM AND Sarpras TM → Kepuasan TIDAK MEMUASKAN
R2	IF Info TM AND Syarat TM AND Petugas TM AND Sarpras CM → Kepuasan TIDAK MEMUASKAN
R3	IF Info TM AND Syarat TM AND Petugas TM AND Sarpras M → Kepuasan TIDAK MEMUASKAN
R4	IF Info TM AND Syarat TM AND Petugas CM AND Sarpras TM → Kepuasan TIDAK MEMUASKAN
R5	IF Info TM AND Syarat TM AND Petugas CM AND Sarpras CM → Kepuasan TIDAK MEMUASKAN
R6	IF Info TM AND Syarat TM AND Petugas CM AND Sarpras M → Kepuasan CUKUP MEMUASKAN
R7	IF Info TM AND Syarat TM AND Petugas M AND Sarpras TM → Kepuasan TIDAK MEMUASKAN
R8	IF Info TM AND Syarat TM AND Petugas M AND Sarpras CM → Kepuasan CUKUP MEMUASKAN
R9	IF Info TM AND Syarat TM AND Petugas M AND Sarpras M → Kepuasan CUKUP MEMUASKAN
R10	IF Info CM AND Syarat CM AND Petugas CM AND Sarpras M → Kepuasan MEMUASKAN
R11	IF Info CM AND Syarat CM AND Petugas M AND Sarpras M → Kepuasan MEMUASKAN
R12	IF Info CM AND Syarat M AND Petugas M AND Sarpras M → Kepuasan SANGAT MEMUASKAN
R13	IF Info M AND Syarat M AND Petugas M AND Sarpras M → Kepuasan SANGAT MEMUASKAN

Keterangan: TM = Tidak Memuaskan, CM = Cukup Memuaskan, M = Memuaskan. Sisa 68 aturan dibangkitkan programatik untuk mencakup seluruh kombinasi yang mungkin.

D. Implementasi Python

1. Deklarasi Variabel

```
# ==================== 1. Definisi Variabel ====================
kejelasan_informasi = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101, 1), 'kejelasan_informasi')
kejelasan_persyaratan = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101, 1), 'kejelasan_persyaratan')
kemampuan_petugas = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101, 1), 'kemampuan_petugas')
ketersediaan_sarpras = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101, 1), 'ketersediaan_sarpras')
kepuasan_pelayanan = ctrl.Consequent(np.arange(0, 401, 1), 'kepuasan_pelayanan')
```

2. Fungsi Keanggotaan Input

```python
# ==================== 1. Definisi Variabel ====================
kejelasan_informasi = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101, 1), 'kejelasan_informasi')
kejelasan_persyaratan = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101, 1), 'kejelasan_persyaratan')
kemampuan_petugas = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101, 1), 'kemampuan_petugas')
ketersediaan_sarpras = ctrl.Antecedent(np.arange(0, 101, 1), 'ketersediaan_sarpras')
kepuasan_pelayanan = ctrl.Consequent(np.arange(0, 401, 1), 'kepuasan_pelayanan')
```

3. Fungsi Keanggotaan Output

```python
# ==================== 3. Fungsi Keanggotaan Output ====================
kepuasan_pelayanan['tidak_memuaskan'] = fuzz.trapmf(kepuasan_pelayanan.universe, [0, 0, 50, 75])
kepuasan_pelayanan['kurang_memuaskan'] = fuzz.trapmf(kepuasan_pelayanan.universe, [50, 75, 100, 150])
kepuasan_pelayanan['cukup_memuaskan'] = fuzz.trapmf(kepuasan_pelayanan.universe, [100, 150, 250, 275])
kepuasan_pelayanan['memuaskan'] = fuzz.trapmf(kepuasan_pelayanan.universe, [250, 275, 325, 350])
kepuasan_pelayanan['sangat_memuaskan'] = fuzz.trapmf(kepuasan_pelayanan.universe, [325, 350, 400, 400])
```

4. Simulasi dan Output

```python
# ==================== 5. Sistem Kontrol dan Simulasi ====================
kepuasan_ctrl = ctrl.ControlSystem(rules)
kepuasan_sim = ctrl.ControlSystemSimulation(kepuasan_ctrl)

# Data uji
kepuasan_sim.input['kejelasan_informasi'] = 80
kepuasan_sim.input['kejelasan_persyaratan'] = 60
kepuasan_sim.input['kemampuan_petugas'] = 50
kepuasan_sim.input['ketersediaan_sarpras'] = 90

try:
    kepuasan_sim.compute()
    hasil_kepuasan = kepuasan_sim.output['kepuasan_pelayanan']
    print(f'\n=== STUDI KASUS 2: Evaluasi Kepuasan Pelayanan ===')
    print(f'Tingkat Kepuasan Pelayanan: {hasil_kepuasan:.2f} (skala 0-400)')

    # Interpretasi
    if hasil_kepuasan <= 75:
        kategori = "Tidak Memuaskan"
    elif hasil_kepuasan <= 150:
        kategori = "Kurang Memuaskan"
    elif hasil_kepuasan <= 275:
        kategori = "Cukup Memuaskan"
    elif hasil_kepuasan <= 350:
        kategori = "Memuaskan"
    else:
        kategori = "Sangat Memuaskan"
    print(f'Kategori: {kategori}')

except ValueError as e:
    print(f'Error saat komputasi: {e}')
```

E. Analisis Fuzzifikasi Input

Variabel	Nilai	Himpunan Aktif	μ	Keterangan
Kejelasan Informasi	80	Cukup Memuaskan	0,667	(90−80)/(90−75)
Kejelasan Informasi	80	Memuaskan	0,333	(80−75)/(90−75)
Kejelasan Persyaratan	60	Tidak Memuaskan	1,000	Plateau [0, 60]
Kemampuan Petugas	50	Tidak Memuaskan	1,000	Plateau [0, 60]
Ketersediaan Sarpras	90	Memuaskan	1,000	Plateau [90, 100]

F. Identifikasi Aturan Aktif

Aturan	Kondisi IF	Konsekuen THEN	Kekuatan
R30	Info CM (0,667) AND Syarat TM (1) AND Petugas TM (1) AND Sarpras M (1)	Cukup Memuaskan	0,667
R57	Info M (0,333) AND Syarat TM (1) AND Petugas TM (1) AND Sarpras M (1)	Memuaskan	0,333

Hanya dua aturan yang memiliki derajat aktivasi di atas nol. Aturan R30 mendominasi dengan kekuatan 0,667 yang mengakibatkan kontribusi terbesar pada himpunan output “Cukup Memuaskan”. Aturan R57 berkontribusi pada himpunan “Memuaskan” dengan kekuatan lebih kecil (0,333).

G. Hasil

Setelah proses agregasi dan defuzzifikasi menggunakan metode Centroid, sistem menghasilkan nilai kepuasan pelayanan sebesar ± 214,82 (skala 0–400). Nilai ini berada di dalam rentang himpunan “Cukup Memuaskan” (100–275), condong ke arah batas atas.

Interpretasi: Meskipun ketersediaan sarpras dan kejelasan informasi sudah berada pada level yang cukup baik, kelemahan signifikan pada kejelasan persyaratan (nilai 60, sepenuhnya masuk himpunan “Tidak Memuaskan”) dan kemampuan petugas (nilai 50, juga sepenuhnya “Tidak Memuaskan”) menjadi penghambat utama. Rekomendasi perbaikan diprioritaskan pada dua dimensi tersebut agar indeks kepuasan dapat meningkat ke level “Memuaskan” atau bahkan “Sangat Memuaskan”.